Módulos Python

Um módulo em Python é um arquivo com a extensão .py que contém códigos reutilizáveis, como funções, classes, variáveis e instruções executáveis.

Exemplo 1:

Arquivo: operacoes.py

```
def somar(a, b):
    return a + b

def subtrair(a, b):
    return a - b

def multiplicar(a, b):
    return a * b

def dividir(a, b):
    return a / b
```

Obs: Note que o arquivo **operacoes.py** contém códigos de processamento das 4 operações.

Arquivo: main.py

```
import operacoes

# Utilizando as funções do módulo

resultado1 = operacoes.somar(10, 5)
resultado2 = operacoes.subtrair(10, 5)
resultado3 = operacoes.multiplicar(10, 5)
resultado4 = operacoes.dividir(10, 5)

print("Soma:", resultado1)
print("Subtração:", resultado2)
print("Multiplicação:", resultado3)
print("Divisão:", resultado4)
```

Obs: Perceba que o arquivo **main.py** trata-se do programa principal que irá requisitar os métodos originários do arquivo **operacoes.py** (módulo). Desta forma, os métodos do arquivo operacoes.py poderão ser utilizado em qualquer software através do comando **import** informado no início do programa.

Trabalhando com ALIAS.

No Python, assim como na maioria das linguagens de programação, é possível redefinir os nomes dos módulos de forma a facilitar seu uso.

Exemplo 2:

Arquivo: main_alias.py

```
import operacoes as oper

# Utilizando as funções do módulo com ALIAS oper

resultado1 = oper.somar(10, 5)
resultado2 = oper.subtrair(10, 5)
resultado3 = oper.multiplicar(10, 5)
resultado4 = oper.dividir(10, 5)

print("Soma:", resultado1)
print("Subtração:", resultado2)
print("Multiplicação:", resultado3)
print("Divisão:", resultado4)
```

Obs: Perceba que o arquivo **main_alias.py** através do comando as possibilitou renomear o módulo de nome **operacoes** para **oper** facilitando seu uso quando necessário requisitar uma função.

Considerando ainda o exemplo acima, supomos que você queira limitar as funções que serão utilizadas do módulo. Para isso você pode utilizar o comando from.

Exemplo 3:

Arquivo: main_alias2.py

```
from operacoes import somar as sm, subtrair as sub

resultado1 = sm(10, 5)
resultado2 = sub(10, 5)

print("Soma:", resultado1)
print("Subtração:", resultado2)
```

Obs: Perceba que no exemplo acima que apenas as funções **somar** e **subtrair** são necessárias. Portanto você pode limitar a importação das mesmas utilizando o comando **from** e caso queira, poderá atribuir um alias para cada uma.